

HPDI 低温泵咚声响度量化对比报告

目标：把“竞品听起来更小、我们后续要调得更小”转成可复跑的 dB 指标

1. 本版结论

本版报告不再把重点放在“咚几声”或相位解释上，而是只回答一个工程问题：泵本体有节奏的咚声到底比竞品大多少。由于三组视频使用同一手机、同一位置和角度，报告采用相对 dBFS 差值作为后续调泵对比指标。

主判定指标建议固定为 P90 和 P95：P50 代表典型咚声，但用户主观觉得“吵、突兀”的往往是较响的那一小部分冲击声，所以 P90/P95 更适合作为验收口径。

当前初始状态下，富瑞自研泵在多个匹配转速的 P90/P95 指标上高于东德竞品，尤其 900 rpm：P90 高约 +5.83 dB，P95 高约 +3.39 dB。这可以量化支撑“竞品咚声更小、富瑞当前偏响”的主观判断。

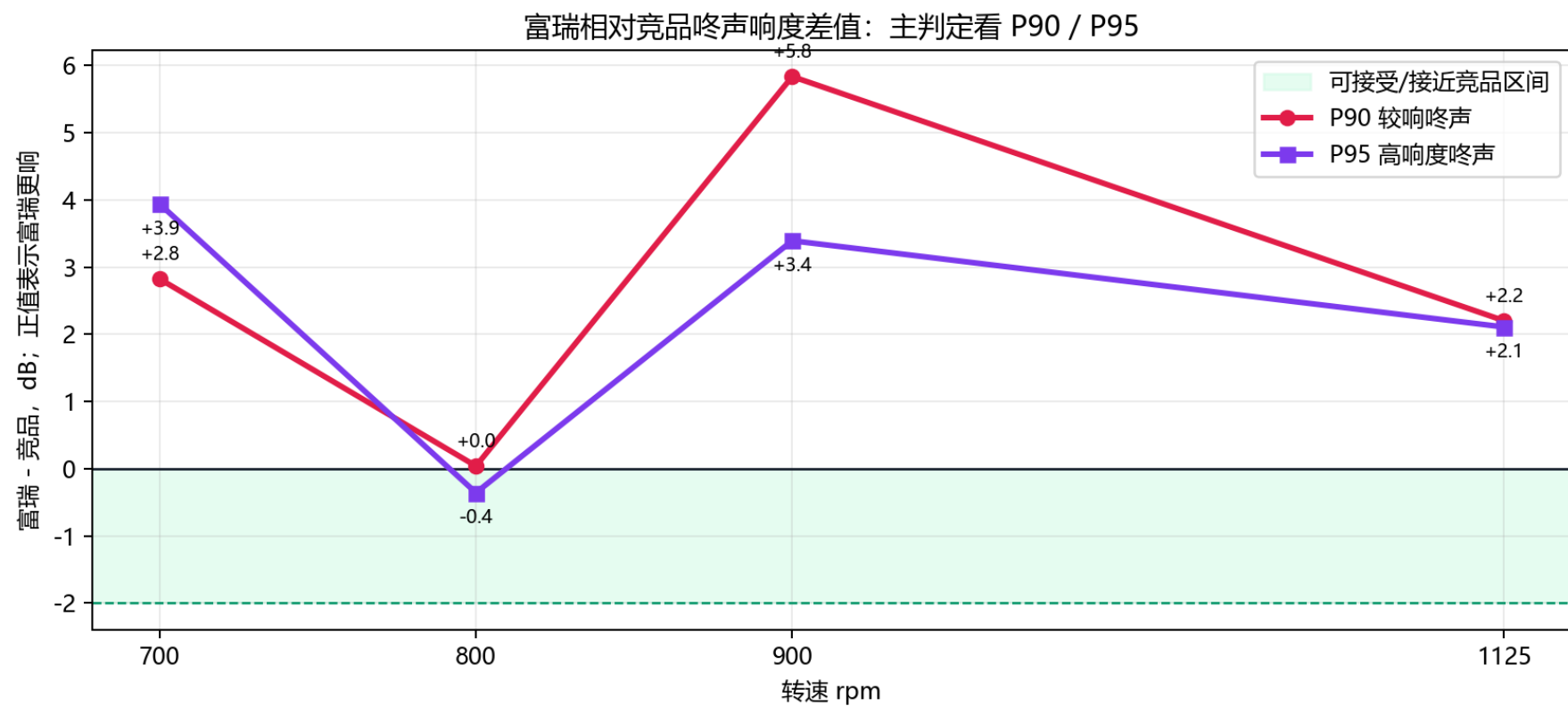
2. 后续调试判定口径

指标	判定含义
富瑞 - 竞品 <= 0 dB	不比竞品响，可认为达到竞品水平
富瑞 - 竞品 <= -2 dB	有比较明确的优势，建议作为优化目标
P90/P95 降低但 P50 不变	主观刺耳感可能已经改善，仍值得保留
P50 降低但 P90/P95 仍高	典型声变小了，但偶发重击仍会让人觉得吵

3. 匹配转速下富瑞相对竞品差值

转速	P50 典型咚声	P90 较响咚声	P95 高响度咚声	当前判断
700 rpm	-3.19 dB	+2.82 dB	+3.94 dB	偏响，需要优化
800 rpm	+1.90 dB	+0.04 dB	-0.36 dB	接近竞品
900 rpm	+2.53 dB	+5.83 dB	+3.39 dB	偏响，需要优化
1125 rpm	+25.89 dB	+2.20 dB	+2.11 dB	偏响，需要优化

表中正值表示富瑞更响，负值表示富瑞更小。后续每次调整后，建议仍按同一口径复跑并覆盖此表。



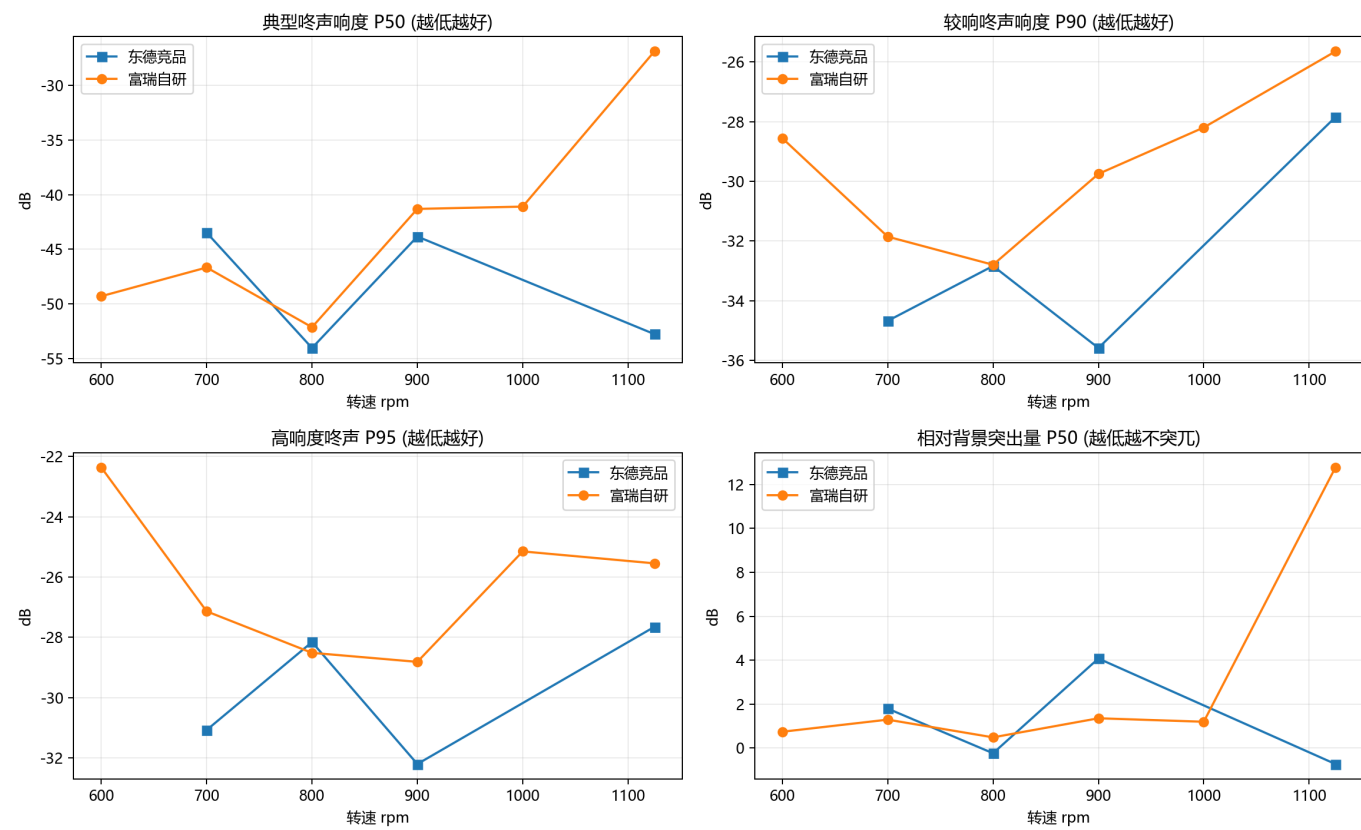
绿色区间表示已达到或接近竞品目标；0 dB 以上说明富瑞仍偏响。900 rpm 是当前最明确的优先优化点。

4. 干扰声排除方式

计算时没有直接拿全频总声压比较。算法先在 45-650 Hz 低频冲击带内寻找泵往复运动咚声事件，再对每个事件用前后局部背景做扣除，从而削弱台架稳定嗡声影响。高频 1800-9000 Hz 的尖锐排气声只作为污染检查，不进入咚声响度主指标。

因此，这组数据更接近“泵本体咚声有多大”，而不是“现场环境总噪声有多大”。但它仍是录音相对指标，不等同于声级计的绝对 dB(A) 认证值。

5. 当前基准数据



绝对 dBFS 越低表示录音中噪声越小。不同视频之间建议优先看同转速、同工况的相对差值。

产品	转速	事件数	P50 dBFS	P90 dBFS	P95 dBFS	突显量P50
东德竞品	700 rpm	110	-43.48	-34.68	-31.08	1.79
东德竞品	800 rpm	99	-54.04	-32.83	-28.16	-0.24
东德竞品	900 rpm	46	-43.84	-35.58	-32.21	4.08
东德竞品	1125 rpm	34	-52.77	-27.85	-27.65	-0.73
富瑞自研	600 rpm	66	-49.30	-28.55	-22.36	0.74
富瑞自研	700 rpm	90	-46.67	-31.85	-27.14	1.29
富瑞自研	800 rpm	129	-52.14	-32.79	-28.52	0.49
富瑞自研	900 rpm	104	-41.31	-29.75	-28.82	1.35
富瑞自研	1000 rpm	120	-41.10	-28.19	-25.15	1.20
富瑞自研	1125 rpm	28	-26.88	-25.64	-25.55	12.78

该表作为初始状态基准。后续每轮改动后，若同位置、同手机、同转速复测，可直接与本表及匹配差值表比较。